

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

Ataque DHCP Starvation

Laboratorio de Seguridad de Redes

Autor	Michael David Robles Fermín
Matrícula	2025-0845
Docente	Jonathan Rondón
Repositorio	https://github.com/iClexi/DHCP-Starvation-Attack
Video demostrativo	https://youtu.be/_hAUU0W4hLw?si=vcRpOVleFQxaPitr
Red de laboratorio	20.25.8.0/24

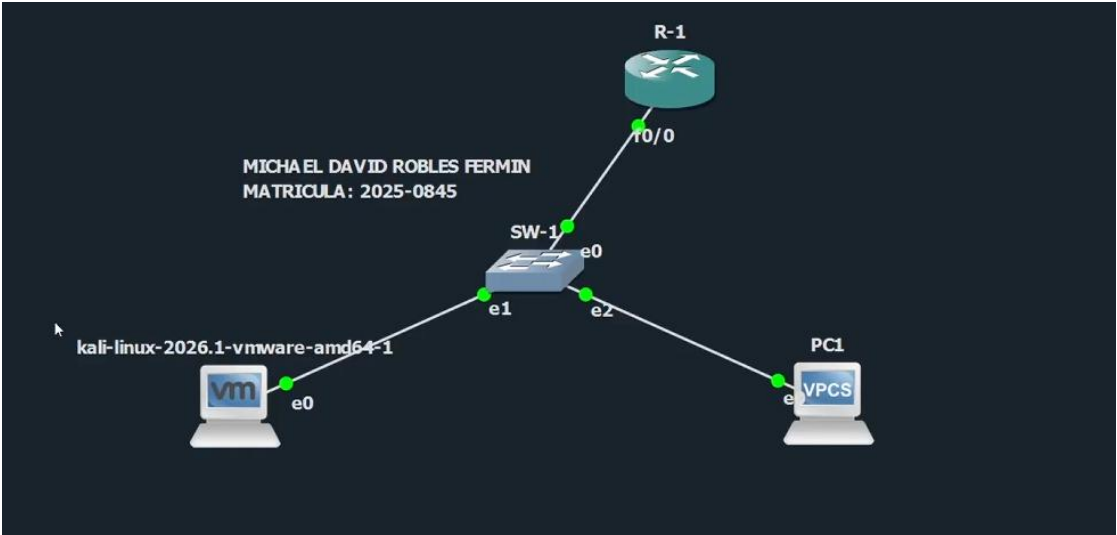


Figura 1. Topología general utilizada para el laboratorio DHCP Starvation.

Índice

Índice.....	2
1. Introducción.....	3
2. Objetivos	3
2.1 Objetivo del laboratorio.....	3
2.2 Objetivo del script	3
3. Alcance y uso responsable	3
4. Documentación de la red	4
5. Requisitos para utilizar la herramienta	5
6. Parámetros usados	5
7. Ejecución del ataque	6
8. Evidencia del impacto	7
8.1 Pool DHCP lleno en R-1	7
8.2 Fallo de DHCP en VPC1	8
9. Contramedida documentada	9
10. Limpieza y restauración	11
11. Verificación posterior a la mitigación	12
11.1 Ataque sin respuestas OFFER	12
11.2 DHCP funcional en VPC1	13
12. Comandos de validación	13
13. Video demostrativo.....	13
14. Conclusión	14
15. Referencias	14

1. Introducción

Este documento presenta la documentación técnica profesional del laboratorio de DHCP Starvation. La práctica fue realizada en un entorno controlado de GNS3 con R-1 como servidor DHCP legítimo, SW-1 como switch de capa 2, Kali Linux como máquina atacante y VPC1 como cliente legítimo.

El ataque DHCP Starvation busca consumir todas las direcciones disponibles en el pool DHCP mediante solicitudes generadas con direcciones MAC falsas. Como resultado, los clientes legítimos no logran recibir configuración IP, afectando directamente la disponibilidad de la red.

2. Objetivos

2.1 Objetivo del laboratorio

Demostrar cómo un atacante conectado a la misma red local puede agotar el pool DHCP de un servidor legítimo y provocar que un cliente real no reciba dirección IP.

2.2 Objetivo del script

Automatizar el envío de solicitudes DHCP usando múltiples direcciones MAC falsas para simular clientes inexistentes, recibir asignaciones del servidor DHCP y consumir el pool disponible.

3. Alcance y uso responsable

Este laboratorio fue desarrollado exclusivamente con fines educativos, académicos y de práctica controlada. Las técnicas descritas deben utilizarse únicamente en entornos propios o autorizados. No se autoriza su uso en redes públicas, empresariales o de terceros sin permiso explícito.

4. Documentación de la red

La red de laboratorio utiliza el segmento 20.25.8.0/24. El router R-1 funciona como servidor DHCP legítimo y gateway. Kali ejecuta el ataque DHCP Starvation y VPC1 representa el cliente legítimo afectado.

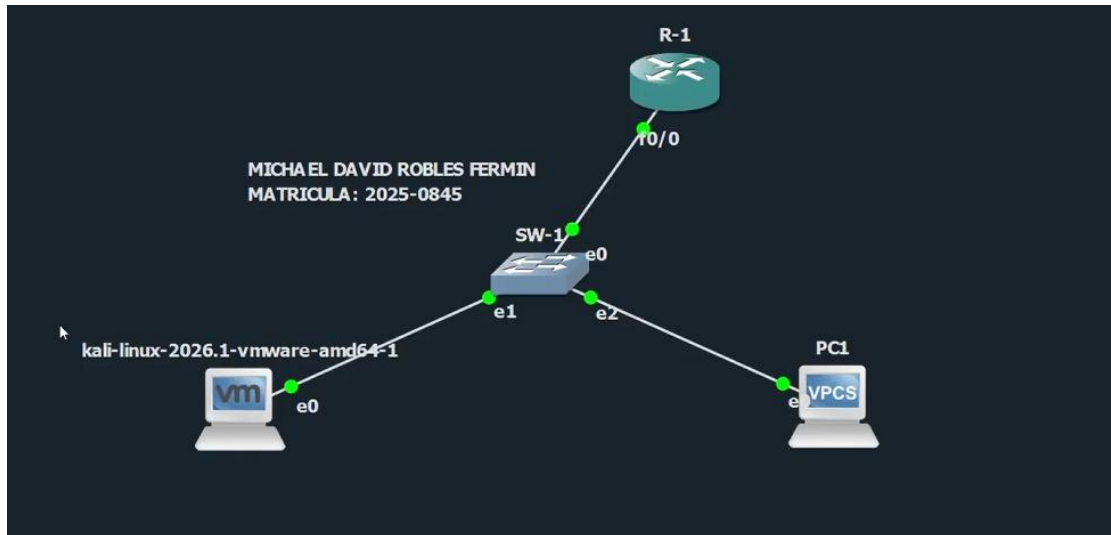


Figura 2. Topología con R-1, SW-1, Kali y VPC1.

Dispositivo	Rol	Interfaz	Dirección IP
R-1	Gateway y DHCP legítimo	FastEthernet0/0	20.25.8.45/24
SW-1	Switch de capa 2	Gi0/0 - Gi0/2	N/A
Kali	Atacante	eth0	20.25.8.46/24
VPC1	Cliente legítimo	e0	DHCP

5. Requisitos para utilizar la herramienta

- Kali Linux con Python 3.
- Permisos de superusuario para enviar tráfico DHCP desde la interfaz atacante.
- Router Cisco con servicio DHCP activo.
- Switch con soporte para DHCP Snooping y Port Security.
- Cliente VPC conectado a la misma red local.
- Laboratorio controlado en GNS3 o equivalente.

6. Parámetros usados

Parámetro	Valor usado	Descripción
Interfaz	eth0	Interfaz de Kali conectada al switch.
Cientes falsos	Variable según la prueba	Cantidad de clientes simulados por el script.
Timeout OFFER	Configurado en el script	Tiempo máximo para esperar una oferta DHCP.
Timeout ACK	Configurado en el script	Tiempo máximo para esperar confirmación DHCP.
MAC falsa	Generada automáticamente	Dirección MAC distinta para cada cliente simulado.

7. Ejecución del ataque

El ataque se ejecuta desde Kali Linux usando el script dhcp-starvation.py. El script comienza a generar múltiples clientes falsos y envía solicitudes DHCP hacia el servidor legítimo.

```
sudo python3 dhcp-starvation.py
```



```
(kali@kali)-[~]
$ sudo python3 dhcp-starvation.py

DHCP Starvation rápido para laboratorio autorizado

Interfaces disponibles:

1. eth0          UP          20.25.8.46/24 fe80::7dd6:79b3:1d4:e0da/64
2. eth1          DOWN

Interfaz conectada al switch [Enter = eth0]: 1
Cantidad de clientes falsos [Enter = 200]:
Pausa entre intentos [Enter = 0.02]:
Tiempo máximo para esperar OFFER [Enter = 0.6]:
Tiempo máximo para esperar ACK [Enter = 0.4]:
Prefijo de hostname falso [Enter = LAB-CLIENT]:

Configuración:
Interfaz: eth0
Info: eth0          UP          20.25.8.46/24 fe80::7dd6:79b3:1d4:e0da/64
MAC real: 00:0c:29:58:50:08
Clientes falsos: 200
Pausa: 0.02
Timeout OFFER: 0.6
Timeout ACK: 0.4

Escribe s para iniciar: s

Ataque iniciado
Presiona Ctrl+C para detener

[1] ACK 20.25.8.179 mac=02:26:04:86:dc:01
[2] ACK 20.25.8.180 mac=02:6c:89:a6:f3:b8
[3] ACK 20.25.8.181 mac=02:3f:d5:a9:f7:34
[4] ACK 20.25.8.182 mac=02:3b:65:9e:e1:24
█
```

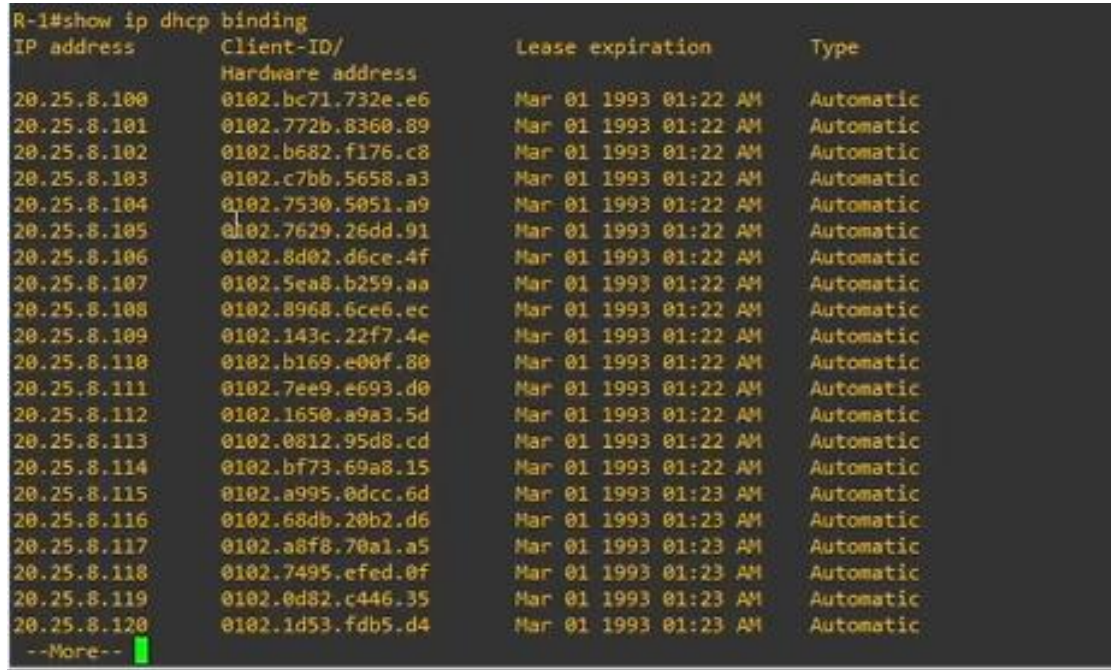
Figura 3. Ejecución del script DHCP Starvation en Kali Linux.

8. Evidencia del impacto

8.1 Pool DHCP lleno en R-1

Durante el ataque, el router R-1 muestra múltiples bindings DHCP dinámicos. Esto evidencia que el pool está siendo consumido por clientes falsos generados desde Kali.

```
show ip dhcp binding
show ip dhcp pool
```



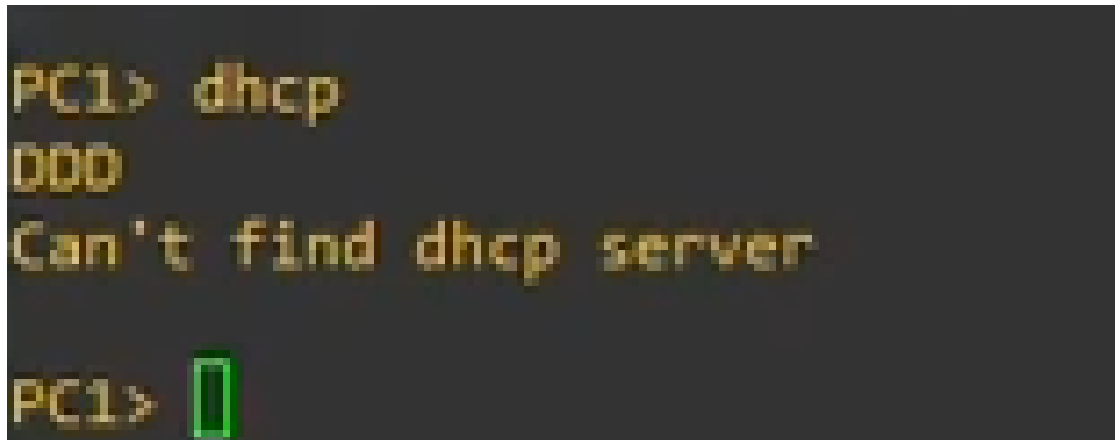
IP address	Client-ID/ Hardware address	Lease expiration	Type
20.25.8.100	0102.bc71.732e.e6	Mar 01 1993 01:22 AM	Automatic
20.25.8.101	0102.772b.8360.89	Mar 01 1993 01:22 AM	Automatic
20.25.8.102	0102.b682.f176.c8	Mar 01 1993 01:22 AM	Automatic
20.25.8.103	0102.c7bb.5658.a3	Mar 01 1993 01:22 AM	Automatic
20.25.8.104	0102.7530.5051.a9	Mar 01 1993 01:22 AM	Automatic
20.25.8.105	0102.7629.26dd.91	Mar 01 1993 01:22 AM	Automatic
20.25.8.106	0102.8d02.d6ce.4f	Mar 01 1993 01:22 AM	Automatic
20.25.8.107	0102.5ea8.b259.aa	Mar 01 1993 01:22 AM	Automatic
20.25.8.108	0102.8968.6ce6.ec	Mar 01 1993 01:22 AM	Automatic
20.25.8.109	0102.143c.22f7.4e	Mar 01 1993 01:22 AM	Automatic
20.25.8.110	0102.b169.e00f.80	Mar 01 1993 01:22 AM	Automatic
20.25.8.111	0102.7ee9.e693.d0	Mar 01 1993 01:22 AM	Automatic
20.25.8.112	0102.1650.a9a3.5d	Mar 01 1993 01:22 AM	Automatic
20.25.8.113	0102.0812.95d8.cd	Mar 01 1993 01:22 AM	Automatic
20.25.8.114	0102.bf73.69a8.15	Mar 01 1993 01:22 AM	Automatic
20.25.8.115	0102.a995.0dcc.6d	Mar 01 1993 01:23 AM	Automatic
20.25.8.116	0102.68db.20b2.d6	Mar 01 1993 01:23 AM	Automatic
20.25.8.117	0102.a8f8.70a1.a5	Mar 01 1993 01:23 AM	Automatic
20.25.8.118	0102.7495.efed.0f	Mar 01 1993 01:23 AM	Automatic
20.25.8.119	0102.0d82.c446.35	Mar 01 1993 01:23 AM	Automatic
20.25.8.120	0102.1d53.fdb5.d4	Mar 01 1993 01:23 AM	Automatic
--More--			

Figura 4. Pool DHCP con múltiples direcciones asignadas durante el ataque.

8.2 Fallo de DHCP en VPC1

Luego de agotarse el pool, VPC1 intenta obtener una dirección IP mediante DHCP, pero no logra encontrar un servidor disponible con direcciones libres.

```
dhcp  
show ip
```



A screenshot of a terminal window with a dark background and yellow text. The text shows a command prompt 'PC1>' followed by the command 'dhcp'. Below this, the text 'DDO' is displayed, followed by the error message 'Can't find dhcp server'. At the bottom, the prompt 'PC1>' is shown again with a green cursor block.

Figura 5. VPC1 no obtiene dirección DHCP debido al agotamiento del pool.

9. Contramedida documentada

La contramedida aplicada combina DHCP Snooping, limitación de tasa y Port Security. DHCP Snooping permite confiar únicamente en el puerto hacia R-1. El puerto hacia Kali permanece como no confiable, se limita la cantidad de mensajes DHCP por segundo y se impide el uso de múltiples direcciones MAC falsas.

```
configure terminal

ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 1
no ip dhcp snooping information option

interface gigabitEthernet0/0
description HACIA_R1_DHCP_LEGITIMO
ip dhcp snooping trust

interface gigabitEthernet0/1
description HACIA_KALI_ATACANTE
no ip dhcp snooping trust
ip dhcp snooping limit rate 5
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security maximum 1
switchport port-security violation shutdown
switchport port-security mac-address sticky

end
write memory
```

```

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#ip dhcp snooping
Switch(config)#ip dhcp snooping vlan 1
Switch(config)#no ip dhcp snooping information option
Switch(config)#
Switch(config)#interface gigabitEthernet0/0
Switch(config-if)#description Puerto_confiable_hacia_R1_DHCP_legitimo
Switch(config-if)#ip dhcp snooping trust
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#interface gigabitEthernet0/1
Switch(config-if)#description Puerto_no_confiable_Kali_Atacante
Switch(config-if)#no ip dhcp snooping trust
Switch(config-if)#ip dhcp snooping limit rate 5
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport port-security
Switch(config-if)#switchport port-security maximum 1
Switch(config-if)#switchport port-security violation shutdown
Switch(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#interface gigabitEthernet0/2
Switch(config-if)#description Puerto_no_confiable_PC1_Cliente
Switch(config-if)#no ip dhcp snooping trust
Switch(config-if)#ip dhcp snooping limit rate 5
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport port-security
Switch(config-if)#switchport port-security maximum 1
Switch(config-if)#switchport port-security violation restrict
Switch(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#end
Switch#write memory
*May 31 21:11:36.154: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

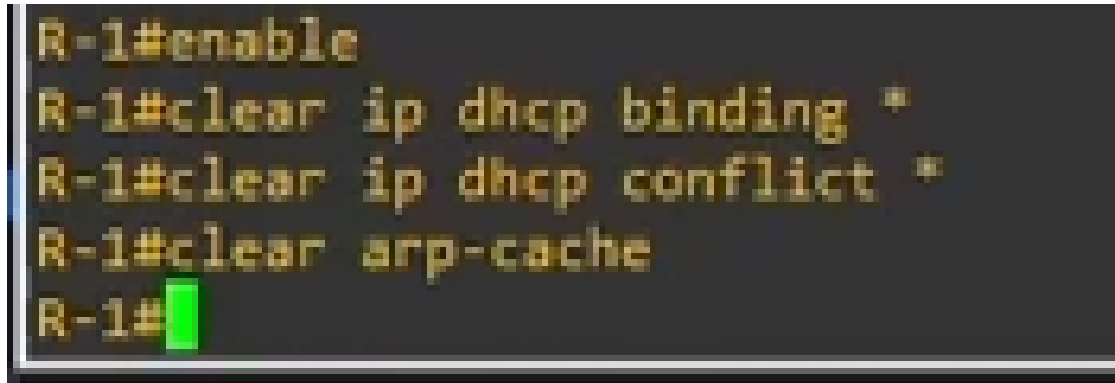
```

Figura 6. Configuración de DHCP Snooping, rate limit y Port Security en SW-1.

10. Limpieza y restauración

Después de aplicar la mitigación, se limpian los bindings DHCP, conflictos y caché ARP en R-1 para restaurar el entorno de prueba.

```
clear ip dhcp binding *  
clear ip dhcp conflict *  
clear arp-cache
```



```
R-1#enable  
R-1#clear ip dhcp binding *  
R-1#clear ip dhcp conflict *  
R-1#clear arp-cache  
R-1#
```

Figura 7. Limpieza de bindings, conflictos DHCP y caché ARP en R-1.

11. Verificación posterior a la mitigación

11.1 Ataque sin respuestas OFFER

Al ejecutar nuevamente el script, Kali ya no recibe ofertas DHCP para las direcciones MAC falsas. Esto demuestra que la protección del switch está funcionando.

```
(kali@kali)~$ sudo python3 dhcp-starvation.py
DHCP Starvation rápido para laboratorio autorizado

Interfaces disponibles:
1. eth0          UP          20.25.8.46/24 fe80::7dd6:79b3:1d4:e0da/64
2. eth1          DOWN

Interfaz conectada al switch [Enter = eth0]: 1
Cantidad de clientes falsos [Enter = 200]:
Pausa entre intentos [Enter = 0.02]:
Tiempo máximo para esperar OFFER [Enter = 0.6]:
Tiempo máximo para esperar ACK [Enter = 0.4]:
Prefijo de hostname falso [Enter = LAB-CLIENT]:

Configuración:
Interfaz: eth0
Info: eth0          UP          20.25.8.46/24 fe80::7dd6:79b3:1d4:e0da/64
MAC real: 00:0c:29:58:50:08
Clientes falsos: 200
Pausa: 0.02
Timeout OFFER: 0.6
Timeout ACK: 0.4

Escribe s para iniciar: s

Ataque iniciado
Presiona Ctrl+C para detener

[1] Sin OFFER mac=02:38:e5:0b:6a:de
[2] Sin OFFER mac=02:24:57:1b:85:57
[3] Sin OFFER mac=02:53:14:fc:c4:e7
[4] Sin OFFER mac=02:a9:66:52:74:7a
[5] Sin OFFER mac=02:18:d7:51:a1:9a
```

Figura 8. Reintento del ataque sin respuestas OFFER después de aplicar la mitigación.

11.2 DHCP funcional en VPC1

Finalmente, VPC1 vuelve a obtener una dirección IP legítima desde R-1, confirmando que el servicio DHCP fue restaurado para el cliente real.

```
dhcp  
show ip
```

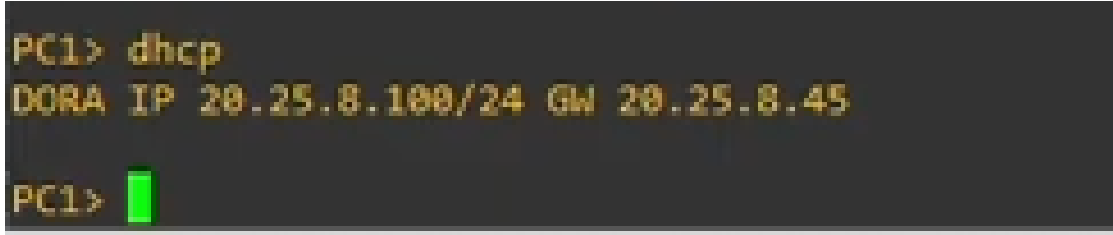


Figura 9. VPC1 obtiene DHCP correctamente después de la mitigación.

12. Comandos de validación

```
show ip dhcp snooping  
show ip dhcp snooping binding  
show port-security interface gigabitEthernet0/1  
show interfaces status  
show logging  
show ip dhcp binding  
show ip dhcp pool  
show ip dhcp conflict
```

13. Video demostrativo

La demostración práctica del ataque y su mitigación está disponible en YouTube:

https://youtu.be/_hAUU0W4hLw?si=vcRp0VleFQxaPitr

14. Conclusión

El laboratorio demuestra que DHCP Starvation es un ataque de disponibilidad capaz de impedir que clientes legítimos obtengan configuración IP. Al llenar el pool DHCP con clientes falsos, el atacante afecta directamente el funcionamiento normal de la red y provoca que equipos como VPC1 no puedan comunicarse correctamente.

La contramedida aplicada es efectiva porque trabaja desde el switch, que es el punto donde entra el tráfico del atacante. DHCP Snooping separa puertos confiables y no confiables; la limitación de tasa reduce el volumen de solicitudes DHCP permitidas; y Port Security evita que una misma interfaz use muchas direcciones MAC falsas. En conjunto, estas medidas reducen el impacto del ataque y permiten restaurar el servicio DHCP legítimo.

15. Referencias

Repositorio: <https://github.com/iClexi/DHCP-Starvation-Attack>
Video demostrativo: https://youtu.be/_hAUU0W4hLw?si=vcRp0VleFQxaPitr
Práctica realizada en laboratorio controlado de Seguridad de Redes.